Seminar 10.

Exerciţii rezolvate

1. Aduceţi la forma canonică, prin metoda Gauss, formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, precizând bazele corespunzătoare şi tipul lor:

   (a) $q(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$,

   (b) $q(x) = 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

   Răspuns: (a) Avem

$$\begin{aligned}
&q(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 = \\
&= 3(x_1^2 + \frac{4}{3}x_1x_2 - \frac{2}{3}x_1x_3) + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 = \\
&= 3(x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3)^2 - \frac{4}{3}x_2^2 - \frac{1}{3}x_3^2 + \frac{4}{3}x_2x_3 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3 = \\
&= 3(x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3)^2 - \frac{1}{3}x_2^2 + \frac{2}{3}x_3^2 - \frac{2}{3}x_2x_3 = \\
&= 3(x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3)^2 - \frac{1}{3}(x_2^2 + 2x_2x_3) + \frac{2}{3}x_3^2 = \\
&= 3(x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3)^2 - \frac{1}{3}(x_2 + x_3)^2 + x_3^2.
\end{aligned}$$

   Facem substituţia $\begin{cases} x_1' = x_1 + \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3, \\ x_2' = x_2 + x_3, \\ x_3' = x_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_1' - \frac{2}{3}x_2' + x_3', \\ x_2 = x_2' - x_3', \\ x_3 = x_3' \end{cases}$. Atunci $q(x) = 3x_1'^2 - \frac{1}{3}x_2'^2 + x_3'^2$, deci q este o formă pătratică, nedefinită, de tip $(2, 1)$.

   Fie $C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $(x_1, x_2, x_3)^t = C(x_1', x_2', x_3')^t$, deci C este matricea de trecere de la baza canonică la baza

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0)^t, (-\frac{2}{3}, 1, 0)^t, (1, -1, 1)^t\},$$

   care are proprietatea că $D = [q]_{\mathcal{B}} = \text{diag}[3, -\frac{1}{3}, 1]$. Avem $D = C^tAC$, unde $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ este matricea lui q în baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

   (b) Pentru că, coeficienţii lui x_1^2, x_2^2, x_3^2 din $q(x)$ sunt zero, folosim mai întâi schimbarea

de variabilă $\begin{cases} x_1 = x_1' + x_2', \\ x_2 = x_1' - x_2', \\ x_3 = x_3' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1' = \frac{1}{2}(x_1 + x_2), \\ x_2' = \frac{1}{2}(x_1 - x_2), \\ x_3' = x_3 \end{cases}$, de unde obţinem

$$q(x) = 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 6(x_1'^2 - x_2'^2) - 2(x_1' + x_2')x_3' + 2(x_1' - x_2')x_3' =$$
$$= 6x_1'^2 - 6x_2'^2 - 4x_2'x_3' = 6x_1'^2 - 6(x_2'^2 + \frac{2}{3}x_2'x_3') = 6x_1'^2 - 6(x_2' + \frac{1}{3}x_3') - \frac{2}{3}x_3'^2.$$

Folosim schimbarea de variabile $\begin{cases} x_1'' = x_1' = x_1 + x_2 \\ x_2'' = x_2' + \frac{1}{3}x_3' = x_1 - x_2 + \frac{1}{3}x_3 \\ x_3'' = x_3' = x_3 \end{cases}$, de unde avem

$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_1'' + \frac{1}{2}x_2'' - \frac{1}{6}x_3'' \\ x_2 = \frac{1}{2}x_1'' - \frac{1}{2}x_2'' + \frac{1}{6}x_3'' \\ x_3 = x_3'' \end{cases}$, şi $(x_1, x_2, x_3)^t = C(x_1'', x_2'', x_3'')^t$, unde $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Forma canonică este $q(x) = 6x_1''^2 - 6x_2''^2 - \frac{2}{3}x_3''^2$. Matricea lui q în baza $\mathcal{B} = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)^t, (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)^t, (-\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 1)^t\}$ este $D = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$.

2. Aduceţi la forma canonică, prin metoda Jacobi, forma pătratică:

$$q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R},\ q(x) = 3x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_2x_3,$$

precizând baza corespunzătoare.

Răspuns: Matricea lui q în baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Avem $\Delta_1 = 3$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$ şi $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$. Forma canonică Jacobi este:

$$q(x) = \Delta_1 x_1'^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}x_2'^2 + \frac{\Delta_3}{\Delta_2}x_3'^2 = 3x_1'^2 - \frac{1}{3}x_2'^2 + 4x_3'^2.$$

Fie $g(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$, forma biliniară polară asociată lui q. Fie $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ baza canonică din $\mathbb{R}^3$.

Fie $e_1' = e_1 = (1, 0, 0)^t$. Fie $e_2' = e_2 + \alpha e_1 = (\alpha, 1, 0)^t$ cu $g(e_2', e_1) = 0$, adică $3\alpha + 2 = 0$, de unde $\alpha = -\frac{2}{3}$, deci $e_2' = (-\frac{2}{3}, 1, 0)^t$.

Fie $e_3' = e_3 + \beta e_1 + \gamma e_2$ cu $g(e_3', e_1) = g(e_3', e_2) = 0$. Rezultă $\begin{cases} 3\beta + 2\gamma = 0 \\ 2\beta + \gamma = 1 \end{cases}$, de unde $\beta = 2,\ \gamma = -3$, deci $e_3' = (2, -3, 1)^t$.

Matricea lui q în baza $\mathcal{B}' = \{e_1', e_2', e_3'\}$ este $D = \text{diag}[3, -\frac{1}{3}, 4]$. De asemenea, $(x_1, x_2, x_3) = C(x_1', x_2', x_3')$, unde $C = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, iar $D = C^t AC$.

Observaţie: Verificaţi că, înlocuind $x_1 = x_1' - \frac{2}{3}x_2' + 2x_3'$, $x_2 = x_2' - 3x_3'$, $x_3 = x_3'$ în $q(x)$, se obţine forma canonică $q(x) = 3x_1'^2 - \frac{1}{3}x_2'^2 + 4x_3'^2$!

3. Aduceţi la forma canonică, prin metoda transformărilor ortogonale, forma pătratică:

$$q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R},\ q(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3,$$

precizând baza corespunzătoare.

Răspuns: Matricea lui q în baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Avem:

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \overset{C_2+C_3}{=} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$
$$= (1-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)[(1-\lambda)(2-\lambda) - 2] =$$
$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) = (-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda),$$

deci A are valorile proprii $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ şi $\lambda_3 = 3$. Forma canonică este:

$$q(x) = \lambda_1 x_1'^2 + \lambda_2 x_2'^2 + \lambda_3 x_3'^2 = x_2'^2 + 3x_3'^2,$$

deci q este o formă pătratică, pozitiv semidefinită, de tip $(2, 0)$.

Determinăm subspaţiile proprii corespunzătoare valorilor proprii. Pentru $\lambda_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \end{cases},$$

deci $\beta = \alpha$, $\gamma = -\alpha$, de unde $V_{\lambda_1} = \text{Sp}\{v_1 = (1, 1 - 1)^t\}$. Pentru $\lambda_2 = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha - \beta + \gamma = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases},$$

deci $\alpha = 0$, $\beta = \gamma$, de unde $V_{\lambda_2} = \text{Sp}\{v_2 = (0, 1, 1)^t\}$. Pentru $\lambda_3 = 3$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha - 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\gamma = 0 \end{cases},$$

deci $\alpha = 2\gamma$, $\beta = -\gamma$, de unde $V_{\lambda_3} = \mathrm{Sp}\{v_3 = (2,-1,1)^t\}$.

Avem $||v_1|| = \sqrt{3}$, $||v_2|| = \sqrt{2}$ şi $||v_3|| = \sqrt{6}$.

Definim $w_1 = \frac{1}{||v_1||}v_1 = (\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}})^t$, $w_2 = \frac{1}{||v_2||}v_2 = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$ şi $w_3 = \frac{1}{||v_3||}v_3 = (\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}})^t$. Atunci, matricea lui q în baza ortonormată $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3\}$ este $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Fie $C = [w_1, w_2, w_3]$. Atunci $D = C^{-1}AC = C^tAC$ şi

$$(x_1, x_2, x_3)^t = C(x_1', x_2', x_3')^t \Leftrightarrow (x_1', x_2', x_3')^t = C^t(x_1', x_2', x_3')^t.$$

4. Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x,y) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3$.

   (a) Arătaţi că g este un produs scalar.

   (b) Ortonormaţi baza canonică $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ din $\mathbb{R}^3$, în raport cu g.

Răspuns: (a) Matricea lui g în baza canonică $\mathcal{B}$ este $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Evident $A = A^t$, deci g este o formă biliniară simetrică (1). Avem $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$ şi $\Delta_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2$. Cum $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3 > 0$, rezultă că g e pozitiv definită (2). Din (1) şi (2) rezultă că g este un produs scalar.

(b) Aplicăm metoda Gram-Schmidt de ortonormare. Fie $f_1 = e_1 = (1,0,0)^t$.

Fie $f_2 = e_2 + \alpha e_1$ cu $g(f_2, e_1) = 2\alpha - 1 = 0$. Rezultă $\alpha = \frac{1}{2}$, de unde $f_2 = (\frac{1}{2}, 1, 0)^t$.

Fie $f_3 = e_3 + \beta e_1 + \gamma e_2$ cu $g(f_3, e_1) = g(f_3, e_2) = 0$. Rezultă $\begin{cases} 2\beta - \gamma = 0 \\ -\beta + \gamma = 0 \end{cases}$, de unde $\beta = \gamma = 0$, deci $f_3 = e_3 = (0,0,1)^t$.

Baza $\{f_1, f_2, f_3\}$ este ortogonală, în raport cu g. Avem:

$$||f_1||_g = \sqrt{g(f_1, f_1)} = \sqrt{2},\ ||f_2||_g = \sqrt{g(f_2, f_2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ şi } ||f_3||_g = \sqrt{2}.$$

Fie $e_1' = \frac{1}{||f_1||_g}f_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)^t$, $e_2' = \frac{1}{||f_2||_g}f_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{2}{\sqrt{2}}, 0)^t$ şi $e_3' = \frac{1}{||f_3||_g}f_3 = (0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})^t$. Atunci $\mathcal{B}' = \{e_1', e_2', e_3'\}$ este o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$, în raport cu g.

De observat că matricea lui g în baza $\mathcal{B}'$ este I_3. De asemenea, notând $C = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, avem $C^tAC = I_3$.

Exerciţii propuse

1. Fie $q : \mathbb{R}^3 \to R$, $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$.

   (a) Determinaţi matricea lui q în baza canonică din $\mathbb{R}^3$ şi forma polară asociată.

   (b) Decideţi dacă q este pozitiv definită.

   (c) Diagonalizaţi q prin cele 3 metode, Gauss, Jacobi şi metoda transformărilor ortogonale, precizând bazele în care q are forma diagonală.

2. Aduceţi la forma canonică prin metoda Gauss, formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, precizând bazele corespunzătoare şi tipul formelor pătratice.

   (a) $q(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$,

   (b) $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_2x_3$,

   (c) $q(x) = x_1x_2 + 5x_1x_3 - 3x_2x_2$,

   (d) $q(x) = -4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$,

   (e) $q(x) = x_1x_2 + 5x_1x_3 - 3x_2x_2$.

   (f) $q(x) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_3$.

3. Aduceţi la forma canonică prin metoda Jacobi, formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, precizând bazele corespunzătoare şi tipul formelor pătratice.

   (a) $q(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$,

   (b) $q(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$,

   (c) $q(x) = 3x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3$,

   (d) $q(x) = -5x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$.

4. Determinaţi forma canonică Gauss şi forma canonică Jacobi pentru forma pătratică $q : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$,
$$q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_3x_4 + 2x_2x_3.$$

5. Fie $q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1x_2$. Determinaţi forma canonică prin metoda transformărilor ortogonale, precizând baza corespunzătoare.

6. Aduceţi la forma canonică prin metoda transformărilor ortogonale, formele pătratice $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, precizând bazele corespunzătoare şi tipul formelor pătratice.

   (a) $q(x) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3$,

   (b) $q(x) = -4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$,

   (c) $q(x) = 3x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$,

   (d) $q(x) = -3x_2^2 + 4x_1x_2 + 10x_1x_3 - 4x_2x_3$.

7. Descrieţi avantajele şi dezavantajele celor trei metode de aducere a unei forme pătratice la forma canonică.

8. Fie $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$.

   (a) Arătaţi că g este un produs scalar.

   (b) Ortonormaţi baza canonică din $\mathbb{R}^2$ în raport cu g.

   (c) Determinaţi adjunctul endomorfismului $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, 2x)^t$, în raport cu g

9. Fie $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $g(x, y) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2 + x_1y_3 + x_3y_1 + 2x_3y_3$.

   (a) Arătaţi că g este un produs scalar.

   (b) Determinaţi matricea lui g în baza $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 1)^t, u_2 = (1, 1, 0)^t, u_3 = (1, 0, 0)^t\}$, şi ortonormaţi $\mathcal{B}$, în raport cu g.

10. Fie $q : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$. Fie q^0 forma biliniară polară asociată.

    (a) Aduceţi q la forma canonică prin metoda Gauss.

    (b) Arătaţi că q este pozitiv definită (deci q^0 e un produs scalar).

    (c) Ortonormaţi baza $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1)^t, (1, 1, 0)^t, (1, 0, 0)^t\}$ în raport cu q^0, folosind procedeul Gram-Schmidt.